تحليل الدارات الكهربائية باستخدام طريقة التيارات الحلقية

Circuit Analysis By Using Mesh Current Method

في هذه الطريقة نفرض تيارات للحلقات بدلاً من تيارات الفروع التي استخدمت عند تطبيق قانوني كيرشوف على الدارات الكهربائية وتسمى هذه الطريقة أيضاً طريقة ماكسويل للتيارات الحلقية Maxwell's Loop Current Method.

تيارات الحلقات المفروضة هي عبارة عن تيارات وهمية تستخدم لغرض تحليل الدارات فقط، وبعد معرفة تيارات الحلقات يمكن الحصول على تيارات الفروع في الدارة، والتي تمثل القيم الحقيقية للتيارات التي تمر فعلاً في تلك الفروع، ويعتمد تطبيق هذه الطريقة بصورة رئيسة على قانون كيرشوف الثاني.

يمكن تلخيص خطوات تحليل الدارات الكهربائية باستخدام هذه الطريقة بالخطوات الرئيسة التالية:

١- نفرض اتجاهات تيارات ماكسويل الحلقية لكل حلقة على حدة، وتؤخذ الاتجاهات عادة باتجاه عقارب الساعة.

٢- يتم تطبيق قانون كيرشوف الثاني على كل حلقة.

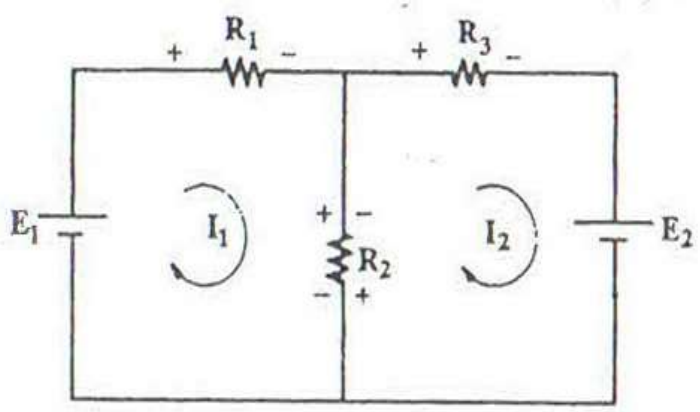
٣- يتم ايجاد قيم التيارات الحلقية بحل المعادلات الناتجة عن تطبيق قانون كيرشوف الثاني وذلك باستخدام إحدى طرق حل المعادلات الآنية السالفة الذكر.

٤- يتم الحصول على التيارات الحقيقية في فروع الدارة وذلك وفق الأسس التالية:

أ- التيار الحقيقي في فرع الحلقة المستقل وغير المشترك مع أي حلقة أخرى يساوي التيار الوهمي لهذه الحلقة.

ب- التيار الحقيقي في الفرع المشترك بين حلقتين يساوي المجموع الجبري لتياري الحلقتين اللتين يشترك بهما هذا الفرع.

لتوضيح هذه الطريقة نأخذ الدارة المبينة في الشكل (6-7) أدناه.



شكل (6 - 7)

يتم تحديد اتجاهات تيارات الحلقات، ولنأخذ مثلاً اتجاه التيارات باتجاه عقارب الساعة، كما هو مبين في الشكل (6-7) اعلاه، مع ملاحظة أن التيارين (I_1, I_2) يمران في جميع عناصر الدارة. كما يتم تحديد قطبيات الهبوط في الجهد عبر(R_3, R_2, R_1) كما هي مبينة في الشكل بالاعتماد على اتجاهات تيارات الحلقات، لاحظ ان (I_1, I_2) يسريان باتجاهين متعاكسين خلال المقاومة (R_2).

يتم تطبيق قانون كيرشوف الثاني على حلقتي الدارة كما يلي:

للحلقة 1: $R_1I_1 + R_2(I_1 - I_2) = E_1$

للحلقة 2: $R_3I_2 + R_2(I_2 - I_1) = -E_2$

يتم ترتيب المعادلتين السابقتين بالشكل التالي :

$$(R_1 + R_2)I_1 - R_2 I_2 = E_1$$

$$-R_2 I_1 + (R_2 + R_3) I_2 = -E_2$$

لاحظ اننا استخدمنا معادلتين فقط في هذه الدارة بينما نحتاج إلى ثلاث معادلات لحل الدارة باستخدام قانوني كيرشوف.

بالرجوع للمعادلتين السابقتين نلاحظ ان معادلة الحلقة الأولى تتكون من حاصل ضرب تيار تلك الحلقة (I_1) في مجموع المقاومات في هذه الحلقة (R_1+R_2) ومطروح منه حاصل ضرب تيار الحلقة الاخرى (I_2) في المقاومة المشتركة بين الحلقتين (R_2)، ونلاحظ

نفس الشكل العام في معادلة الحلقة الثانية، لذا يمكن تلخيص القواعد التي نستخدمها في كتابة معادلة كل حلقة بما يلي:

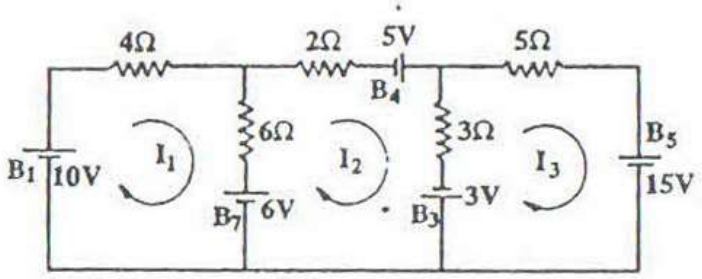
١- يتم جمع قيم المقاومات في الحلقة وتضرب في تيار تلك الحلقة.

٢- يطرح حاصل ضرب المقاومة (المقاومات) المشتركة في تيار (تيارات) الحلقة (الحلقات) المجاورة.

٣- يكون هبوط الجهد الناتج في الخطوتين (2,1) مساويا إلى جهد المصدر الكلي في الحلقة، وتؤخذ اشارة جهد المصدر موجبة اذا كان تيار الحلقة يسري خارجاً من طرفها الموجب، وتكون الإشارة سالبة إذا كان تيار الحلقة يسري باتجاه طرفها الموجب.

مثال (6) :

احسب التيار الذي تزوده كل بطارية في الشكل (6 - 8) ادناه وذلك باستخدام طريقة التيارات الحلقية.



شكل (6 -8)

الحل :

نفرض اتجاهاً للتيارات في الحلقات ولتكن باتجاه عقارب الساعة كما هو مبين في الشكل (4 - 8) أعلاه. يتم كتابة معادلات الحلقات كما يلي:

للحلقة (1):

$(4+6)\ I_1 - 6\ I_2 = 10-6$

$10\ I_1 - 6\ I_2 = 4$ ..... (1)

للحلقة (2):

$$(6+2+3)\,I_2 - 6\,I_1 - 3\,I_3 = 6 + 5 + 3$$

$$\therefore -6\,I_1 + 11\,I_2 - 3\,I_3 = 14 \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (2)$$

للحلقة (3):

$$(3+5)\,I_3 - 3\,I_2 = -3 - 15$$

$$\therefore -3\,I_2 + 8\,I_3 = -18 \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (3)$$

يمكن حل المعادلات السابقة باستخدام المحددات وكما يلي:

$$I_1 = \frac{\Delta I_1}{\Delta} = \frac{\begin{vmatrix} 4 & -6 & 0 \\ 14 & 11 & -3 \\ -18 & -3 & 8 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 10 & -6 & 0 \\ -6 & 11 & -3 \\ 0 & -3 & 8 \end{vmatrix}}$$

$$= \frac{(352 - 324 - 0)}{(880 + 0 + 0)} \frac{-(0 + 36 - 672)}{(0 + 90 + 288)} = \frac{664}{502} = 1.323\ \text{A}$$

$$I_2 = \frac{\Delta I_2}{\Delta} = \frac{\begin{vmatrix} 10 & 4 & 0 \\ -6 & 14 & -3 \\ 0 & -18 & 8 \end{vmatrix}}{502}$$

$$= \frac{[(10)(14)(8) + (4)(-3)(0) + (0)(-6)(-18)] - [(0)(14)(0) + (-18)(-3)(10) + (8)(-6)(4)]}{502}$$

$$= \frac{(1120 + 0 + 0) - (0 + 540 - 192)}{502} = \frac{772}{502} = 1.538\text{A}$$

$$I_3 = \frac{\Delta I_3}{\Delta} = \frac{\begin{vmatrix} 10 & -6 & 4 \\ -6 & 11 & 14 \\ 0 & -3 & -18 \end{vmatrix} \begin{matrix} 10 & -6 \\ -6 & 11 \\ 0 & -3 \end{matrix}}{502}$$

$$= \frac{[(10)(11)(-18)+(-6)(14)(0)+(4)(-6)(-3)]-[0+(-3)(14)(10)+(-18)(-6)(-6)]}{502}$$

$$= \frac{(-1980 - 0 + 72) - (0 - 420 - 648)}{502} = \frac{-840}{502} = -1.673\ A$$

تيار البطارية (10 V) يساوي التيار (I_1) = 1.323A (باتجاه I_1)

تيار البطارية (6V) يساوي التيار (I_2) مطروحاً منه (I_1) = 0.215 A (باتجاه I_2)

تيار البطارية (3V) يساوي التيار (I_2) مطروحاً منه I_3 = 3.211 A (باتجاه I_2)

تيار البطارية (5V) يساوي (I_2) = 1.538A (باتجاه I_2)

تيار البطاية (15V) يساوي (I_3) = 1,673A (بعكس اتجاه I_3)

مثال (7)

في الشكل (6 - 9). ما هي قيمة التيارالذي تزوده البطارية (8V) مستخدماً في الحل طريقة التيارات الحلقية؟

الحل:

نفرض اتجاهات التيارات في حلقات الشبكة كما هو مبين في الشكل (6-9). باستخدام قانون كيرشوف الثاني، يمكن كتابة المعادلات التالية:

للحلقة (1) : $(470+330+220)\ I_1 - 220\ I_2 - 330\ I_3 = 12$

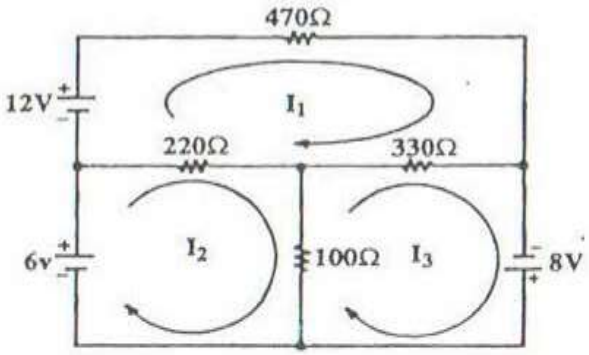
$1020\ I_1 - 220\ I_2 - 330\ I_3 = 12$ .....(1)

للحلقة (2) : $-(100+220)\ I_2 - 220\ I_1 - 100\ I_3 = 6$

$-220\ I_1 + 320\ I_2 - 100\ I_3 = 6$ .....(2)

للحلقة (3) : $(330 + 100)\ I_3 - 330\ I_1 - 100\ I_2 = 8$

$-330\ I_1 - 100\ I_2 + 430\ I_3 = 8$ .....(3)



شكل (6 - 9)

يمكن حل المعادلات الثلاث السابقة بطريقة المحددات كما يلي :

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1020 & -220 & -330 \\ -220 & 320 & -100 \\ -330 & -100 & 430 \end{vmatrix} = 1020 \begin{vmatrix} 320 & -100 \\ -100 & 430 \end{vmatrix} -(-220) \begin{vmatrix} -220 & -330 \\ -100 & 430 \end{vmatrix} +(-330) \begin{vmatrix} -220 & -330 \\ 320 & -100 \end{vmatrix}$$

$$= 1020\,(127600) + 220\,(-127600) - 330\,(127600)$$

$$= 130152000 - 28072000 - 42108000 = 59972000$$

نكون ونحسب قيمة محددة (I_3) من اجل إيجاد تيار البطارية (8V) كما يلي:

$$\Delta I_3 = \begin{vmatrix} 1020 & -220 & 12 \\ -220 & 320 & 6 \\ -330 & -100 & 8 \end{vmatrix} = 1020 \begin{vmatrix} 320 & 6 \\ -100 & 8 \end{vmatrix} -(-220) \begin{vmatrix} -220 & 12 \\ -100 & 8 \end{vmatrix} +(-330) \begin{vmatrix} -220 & 12 \\ 320 & 6 \end{vmatrix}$$

$$= 1020\,[\,(320)(8) - (-100)(6)\,] - (-220)\,[\,(-220)(8) - (-100)(12)\,]$$

$$+ (-330)\,[\,(-220)(6) - (320)(12)\,]$$

$$= 3223200 - 123200 + 1702800$$

$$= 4802800$$

$$\therefore\ I_3 = \frac{4802800}{59972000} = 0.080\ A = 80\ mA$$

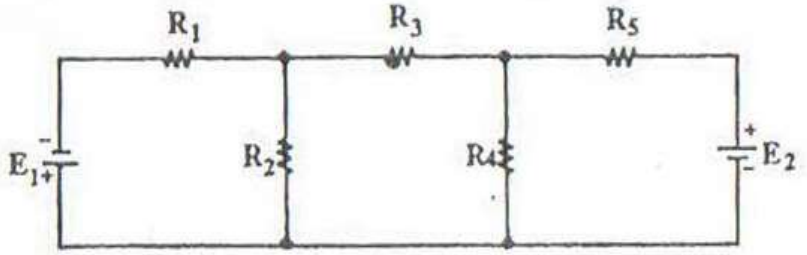
أسئلة:

١- استخدم قاعدة كريمر لحساب كل من (I_3, I_2, I_1) في المعادلات الآنية التالية:

$8 I_1 - 2I_2 = 10 \quad -4 I_1 + 3 I_2 - I_3 = 5 \quad 2 I_1 - 6 I_2 + 3 I_3 = -10$

٢- باستخدام طريقة التحليل العقدي ، احسب التيار في كل فرع من فروع الدارة المبينة في الشكل (6-10) ادناه إذا كانت:

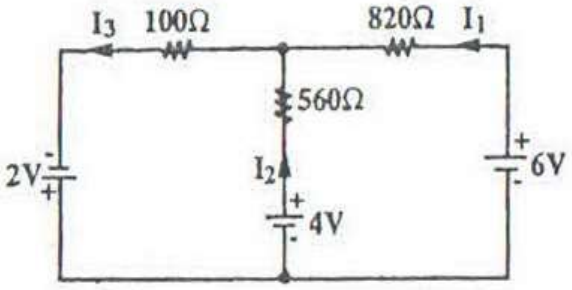
$R_1 = 10\Omega , R_2 = 20\Omega, R_3 = 30\Omega , R_4 = 40\Omega , R_5 = 50\Omega \; E_1 = 10V, \; E_2 = 20V$



شكل (6- 10)

٣- أعد حساب التيار المار في كل فرع من فروع دارة الشكل (6 - 10) أعلاه باستخدام طريقة التيارات الحلقية.

٤- باستخدام طريقة التحليل العقدي، احسب التيار المار في كل فرع من فروع الدارة المبينة في الشكل (6 - 11) ادناه.



شكل (6 - 11)

٥ - أعد حساب التيار المار في كل فرع من فروع دارة الشكل (6 - 11) أعلاه باستخدام طريقة التيارات الحلقية.